

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

PYTHON DASTURLASH TILI o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun
USLUBIY ISHLANMA

1-MAVZU: “Python dasturlash tili” faniga kirish va asosiy tushunchalari.

Toshkent 2025-y.

Uslubiy ishlanma Kafedraning umumiy yigʻilishda muhokama qilingan
2025-y. “ ____ ” _____ Bayonnoma № ____

1-MAVZU: “Python dasturlash tili” faniga kirish va asosiy tushunchalari

O‘QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilining kelib chiqishi, asosiy imkoniyatlari, qo‘llanish sohalari va dasturlashning asosiy tushunchalarini nazariy hamda amaliy jihatdan o‘rgatish, dasturlashga kirish darajasida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.

MAVZUNI O‘RGANISH UCHUN TASHKILIY-USLUBIY KO‘RSATMALAR

Mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va ifodalar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo‘yicha kursantlarga malaka talablari asosida yetkazilishi zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalar qamrab olinishi lozim.

Mavzuga tegishli mashg‘ulotlarning hajmi, yo‘nalishi, mazmuni, bir-birini taqozo qilishi va o‘zaro bog‘liqligi kursantlar tasarruf etishi zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarning hajmi va saviyasini ta‘minlashi lozim.

Ushbu mashg‘ulotlarni o‘tkazish shakllari, unda qo‘llanishi tavsiya etiladigan texnologiyalar, zarur hollarda muhokama etiladigan mavzular, masalalar variantlari, “keys”lar, faol va interfaol usullar ishlatilishi, mazmuni, maqsadi, ishlatiladigan jihozlar va ashyolar hamda mavzu mohiyatidan kelib chiqadigan boshqa ma‘lumotlar va tashkiliy-uslubiy ko‘rsatmalar yoritilishi mumkin.

mustaqil ta‘lim qismida mustaqil ta‘limning shakli va mazmuni, mustaqil ta‘limga mo‘ljallangan mavzular va topshiriqlar keltiriladi. Mustaqil ta‘lim jarayonida kursantlar tomonidan tayyorlanishi zarur bo‘lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma‘ruza va boshqalar) ko‘rsatiladi.

O‘quv soati: 26 soat

MASHG‘ULOTLAR

Mashg‘ulot raqami	Mashg‘ulot turi	Soati	O‘tkazish joyi
1.	1-mashg‘ulot. Python dasturlash tilining klassifikatsiyasi va rivojlanish tarixi. Python dasturlash tilining asosiy tushunchalari. (ma‘ruza)	2	138, 437, 436-o‘quv sinflari
2.	2-mashg‘ulot. Pythonda arifmetik operatorlar. (amaliy)	2	138, 437, 436-o‘quv sinflari
3.	3-mashg‘ulot. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar. (amaliy)	2	138, 437, 436-o‘quv sinflari
4.	4-mashg‘ulot. Pythonda shart operatori uning qo‘llanilishi. (amaliy)	2	138, 437, 436-o‘quv sinflari

5.	5-mashg'ulot. Pythonda shart operatori, satrlarga doir masalalar yechish. Shart operatoriga doir dasturlari tuzish. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
6.	6-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlar bilan ishlash. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
7.	7-mashg'ulot. Pythonda Kortejlar (Tupllar) bilan ishlash. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
8.	8-mashg'ulot. Pythonda Setlar ro'yxati bilan ishlash. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
9.	9-mashg'ulot. Pythonda "Lug'at" bilan ishlash. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
10.	10-mashg'ulot. Pythonda Funksiya tushunchasi. Foydalanuvchi funksiyasi. (guruhli)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
11.	11-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlash. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
12.	12-mashg'ulot. Pythonda OOP asoslari. (guruhli)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
13.	13-mashg'ulot. Pythonda Vorislik tushunchasi. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
	JAMI.	26	

MASHG'ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA USLUBIYOTI

Ma'ruzalar fanga oid ilmiy bilimlarning tizimli asosini berish, fan va texnikaning hozirgi va istiqbolli yutuqlarini ochib berish maqsadida o'tkaziladi.

Birinchi bosqich, o'quv savollar mazmunini o'rganib chiqadi, ma'ruzaga oid material tanlaydi, qonunlar, qonun aktlari, amaldagi qonunlarga avtoritetli izohlashlar va adabiyotlardagi muammoli maqolalar bilan tanishib chiqadi, ilg'or tajribani o'rganadi.

Ikkinchi bosqich, ma'ruza matni va hajmini aniqlaydi, materialni yetkazish tempini aniqlaydi, o'quv savollarini vaqt hajmiga taqsimlaydi, chizma, grafik va slaydlar tuzadi.

Uchinchi bosqich, materialni bayon etish ketma-ketligi va mantiqini tanlaydi, ma'ruza rejasini mustaqil bo'limlardan ishlab chiqadi va bo'limlarni umumlashtiradi, ma'ruzani mantiqiy qurilishini tanlashda, ma'ruza matnini qaysi usulda bayon etishni tanlaydi. Bu induksiya, deduksiya yoki qiyoslash (analogiya) usullaridan biri bo'lishi mumkin.

Yakuniy bosqich, ma'ruza materialini rasmiylashtiradi, FUK yig'ilishiga o'rganish va muhokama uchun ma'ruza materiallarini taqdim etadi, muhokamadan

so'ng ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi, ma'ruza matni ustidagi ishlarni yakunlaydi va tasdiqlash uchun taalluqli lavozimli shaxslarga taqdim qilinadi.

Ma'ruzachi unutmasligi kerak, ma'ruzani amaliyotga yo'naltirilgan bo'lishini o'quv savollarini isbotlash (tasdiqlash), ularning amaliyotda bajarilishini ko'rsatishni nazariya, amaliyot va kundalik faoliyatni o'zaro mustahkam bog'lashni, Nizom va qo'llanmalarning matnini so'zma-so'z yetkazishdan qochishni, ma'ruza reja-konspektini ishlab chiqishda, muallifning beradigan nazariy ma'lumotlari operativ-taktik hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Ma'ruzada faktlar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o'rtasidagi aloqadorlikni o'rnatish, ilgari surilayotgan fikrlar va xulosalarni asoslash muhim o'rin egallaydi. Ma'ruza mashg'ulotida, biror-bir muammoni ko'tarib chiqishi, ta'lim oluvchilarning faol bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanishiga omil bo'ladi.

Ma'ruzachi o'quv materialini bayon etadi, ularni tushuntirib boradi, chiqarilgan tayyor xulosalar ko'rinishida yoki o'quv muammolarni o'rta qo'yish shaklida o'quv materiallarning o'zlashtirilish jarayonini boshqarib boradi. Ta'lim olayotganlar esa ma'ruzachining tushuntirishlarini idrok etish, tahlil qilish, muayyan muammolarni va ularni hal etish usullarini shakllantirish va bu borada qabul qilgan qarorlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirish yo'li bilan bilimlarni va muammoli vaziyatlarda ish tutish usullarini o'zlashtirib boradilar.

Ma'ruzachining vaqti-vaqti bilan o'rta tashlagan savollari va ta'lim oluvchilarning ushbu savollarga bergan javoblari auditoriyaning faolligini oshirish, e'tiborini ko'rila yotgan savolga jalb etish, shuningdek, auditoriyaning bayon etila yotgan o'quv materialini qay darajada idrok etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantig'ini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarning nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatiladi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni va boshqalar namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning uslubi hisoblanadi. Ma'ruza mazmuni, o'qish uslubi va rejasini, auditoriya bilan doimiy pedagogik aloqani ushlab turish. Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (tinglovchilar, kursantlar) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga oladi.

Seminar mashg'ulotining vazifasi – ta'lim oluvchilarda ma'ruzalar davomida hamda o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o'quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko'nikmalarini singdirishdir.

Nazariy materialni tartibga solish, mavzu bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish, o'qituvchi seminarni samarali o'tkazish uchun o'zining tayyorgarligini, o'quv guruhining tayyorgarlik darajasini va ta'lim jarayonining texnik jihozlanish holatini hisobga olishi zarur.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va topshiriqlarni anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim oluvchilar tomonidan umumiy taktika fanidan seminar mashg'uloti ma'ruzalarda va mustaqil tayyorgarlik va o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash vaqtida egallangan nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash, ularga o'quv materialini izlash, umumlashtirish va bayon etish malakalarini singdirish, seminar mashg'uloti kursantlarning ijodiy mustaqilligini rivojlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy bilimlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik mashg'ulot rahbarining tayyorgarligi, ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi, moddiy-texnik ta'minot tayyorgarligi o'z ichiga oladi. Tinglovchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va yaxshilashga, muammoli masalalarni ko'tarish va yechish qobiliyatini oshirishga, mafkuraviy ishonch bilan o'qitishga, harbiy nazariyani chuqur anglashga, o'qituvchining seminarga bevosita tayyorgarligi, seminar o'tilishidan bir hafta oldin boshlanishi maqsadga muvofiq, seminarga tayyorgarlik ko'rish uchun tinglovchilarga (kursantlarga) berilgan topshiriqlar va seminarni o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatmalar o'rganiladi, seminar va referat (doklad) mavzulari, o'quv va tarbiyaviy maqsadlar, o'quv savollari va seminarga ajratilgan o'quv vaqti aniqlab olinadi, ta'lim oluvchilarning tarkibi va o'zlashtirish darajasi, seminar mazmuni va o'tish uslubining ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga mos kelishi tahlil qilinadi, seminar maqsadlariga erishish

jarayonida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy faoliyatini tashkillashtirilishi va tuzilishi prinsiplari va uslubiyoti ko'rib chiqiladi, hamda seminar mashg'ulotini o'tkazish texnologiyasi atroflicha o'ylab ko'riladi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh tarkibida konsultatsiya o'tkazishi kerak. Seminarga uch kun qolgunga qadar, o'qituvchi, tayyorlangan referat (doklad) mazmuni bilan tanishishi va uni tayyorlagan shaxs bilan suhbatlashishi lozim. Agar uslubiy amaliyotini oshirish maqsadida seminar rahbari etib tinglovchi yoki talaba tayinlansa, o'qituvchi seminar o'tish texnologiyasini u bilan muhokama qilishadi, *tinglovchi (talaba)larning tayyorgarligi*, tinglovchi va kursantlarning seminarga bevosita tayyorgarlik ko'rishi, qoidaga ko'ra, seminar mavzusining birinchi mashg'ulotini o'tkazishdan oldin ularga yetkazilgan seminar topshirig'ini o'rganishdan boshlanadi. Agar seminar mavzusi ma'ruza mashg'uloti bilan bog'liq bo'lmasa, unda seminarga tayyorgarlik uning o'tkazilishidan bir hafta oldin boshlanadi.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va referat (doklad) mavzusini anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlash, seminar o'tkazilishidan uch kun oldin referatni (dokladni) o'qituvchiga taqdim etishadi.

Mashg'ulotga moddiy-texnik ta'minotni tayyorlash, o'z vaqtida mashg'ulotga kerakli bo'lgan adabiyotlarni qabul qilib olish, o'qitishning texnik vositalarini tayyorlash va boshqalar.

Seminarda sinf doskalaridan, tinglovchilarni o'z fikrlarini grafik ravishda izoh qila olishlarini o'rgatish uchun foydalaniladi. Duskada bir vaqtda ikki-uch kishi tayyorlansa, yana bir kishi seminar savoliga javob berishi mumkin. Seminarning so'nggida mashg'ulot rahbari yakun yasashi kerak. Qoidaga ko'ra, seminar yakunining tuzilishi quyidagicha, ta'lim oluvchilarga seminar mavzusining dolzarbligiga, tinglovchi va kursantlarning bo'lajak o'quv va professional faoliyatidagi nazariy va amaliy ahamiyatiga qayta urg'u beriladi, referat (doklad)lar hamda munozaralardagi chiqishlarda yo'l qo'yilgan va seminar davomida yoritilmay qolgan xatolar tahlil

qilinadi va tuzatiladi, hal bo'lmagan qarama-qarshilik va muammolar yechimi topiladi, seminar davomida so'zga chiqqanlar tomonidan berilgan baholarni hisobga olgan holda referat (doklad)larning mazmuni va bajarilish uslubiyoti hamda mavzu muhokamasidagi seminar qatnashchilarining faolligi va chiqishlari baholanadi, seminar davomida ko'tarilgan savol va muammolarni yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar beriladi, seminar mashg'uloti yakunida ta'lim oluvchilarni nazariy tayyorgarligi ularning keyingi guruh va amaliy mashq hamda mashg'ulotlarda amaliy ko'nikma va bilimni hosil qiladi.

Seminar maqsadlariga turli usullar vositasida erishilishi mumkin. An'anaviy savol-javoblar usuli bilan bir qatorda munozara o'tkazish, o'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib seminar o'tkazish usullari ham qo'llanilishi mumkin. Munozara usuli bilan o'tkaziladigan seminarda kursantlarga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish, asoslash va himoya qilish, o'rtoqlarining chiqishlariga tanqidiy baho berish, o'qituvchiga savol berish va javob olish imkoniyati havola etiladi. Munozara davomida seminar qatnashchilari bir biriga savollar berishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni hal qilish yo'llarini birgalikda topishi mumkin.

O'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib o'tkaziladigan seminarlar ta'lim oluvchilarning ijodiy fikr va faolliklari bilan bayon etishgan mulohaza mazmuni uchun mas'uliyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir tomonda hamfikrlar jamoasi chiqib, o'z nuqtai-nazarlarini himoya qiladilar, qarshi tomon dalillari noto'g'ri ekanligini isbot qilishga urinadilar. Bunday seminarning eng muhim elementi – musobaqa ruhining qaror topishi sanaladi.

Tashkillashtirilgan seminarlarning barcha ko'rinishlarida talaba va tinglovchilarning munozara qilish, o'z nuqtai-nazarlarini himoya etish, o'rtoqlarining yanglish qarashlarini rad etish va ilmiy bahs yuritish ko'nikmalari rivojlanishiga, ya'ni ijodiy fikrlash, zakovat, keng saviya va dunyoqarashlarining ravnaq topishiga turtki bo'luvchi barcha materiallarni o'zlashtiradi.

Guruh mashg'ulotlari harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilarni, xorijiy til, jismoniy mashqlar hamda hisob-kitoblarni o'rganish maqsadida o'tkaziladi hamda ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish bo'yicha kursantlarni o'qitish asosini tashkil qiladi. Guruh mashg'ulotlari maxsus sinflarda, trenajyor, dala-o'quv va Harbiy tayyorgarlik bazalaridan maksimal foydalangan holda o'tkaziladi. Ayrim guruh mashg'ulotlarida, faqat tor doiradagi mutaxassisliklar uchun ahamiyatga ega bo'lganligi sababli umumiy oqimda ko'rib chiqilmagan savollar, ta'lim oluvchilarga ma'ruza usulida yetkazilishi mumkin.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati, bu ularda o'rganiladigan texnikalar, qurol-aslahalar va o'q dorilarni tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'rgatish uchun ko'p sonli xilma-xil o'quv qurol va qo'llanmalardan foydalanilishi hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlar kursantlar tomonidan harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilar tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish yo'llarini o'zlashtirish; nizomlar, qo'llanmalar, dasturlar va boshqa rahbariy hujjatlar bilan belgilangan usul va me'yorlarni bajarish; chet tilini amaliy o'zlashtirish; ularda vazifalarni yechish, chizmalarni chizish, hisob-kitoblarni bajarish, ishchi xaritalarni yuritish, jangovar va xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadlarida o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulotlar mashq bajarish usuli bilan o'tkazilishi mumkin. Ushbu mashg'ulotlarning bosh mazmuni – har bir talaba va tinglovchining amaliy ishlashidir.

Amaliy mashg'ulotni o'tkazish rejasida belgilangan o'quv savollarini ta'lim oluvchilar yakka tartibda yoki o'quv guruhi tarkibida, o'qituvchi nazorati va bevosita rahbarligida o'rganadi. Amaliy mashg'ulotlar o'quv sinflari, o'quv dala maydonlari (markazlari), shaharchalar (majmualar), laboratoriyalar va o'quv ustaxonalarida, harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan o'tkazilishi mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish uslubiyoti kafedralar tomonidan ishlab chiqiladi. Barcha amaliy mashg'ulotlar o'qituvchi rahbarligida o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulotlar, o'quv dasturining amaliy bajarilishi talab qilinadigan savollari bo'yicha, ma'ruza o'qilganidan yoki bir necha guruh mashg'ulotlari o'tkazilganidan keyin o'tkaziladi.

1-mashg'ulot. Python dasturlash tilining klassifikatsiyasi va rivojlanish tarixi. Python dasturlash tilining asosiy tushunchalari

Mashg'ulot turi: ma'ruza

O'QUV MAQSADLAR:

Python dasturlash tilining tarixini, klassifikatsiyasini va rivojlanish jarayonini tushuntirish.

Python dasturlash tilini o'rnatish, PyCharm dasturini o'rnatish va dasturlash muhiti yaratishni o'rgatish.

Pythonda birinchi dastur — "Hello world!" dasturini yozishni o'rgatish.

Python dasturlash tilining asosiy operatorlari bilan tanishtirish va ularni amalda qo'llash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: ma'ruza, amaliy mashq – interaktiv muhokama, praktikum.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), kompyuterlar, PyCharm dasturini o'rnatish uchun yo'riqnoma.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренко, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Fanning mazmuni, maqsadi, vazifalari"

Python dasturlash tili va uning tarixiy rivojlanishi haqida ma'ruza o'qiladi. Pythonning yaratilish tarixi, uning ilmiy va amaliy sohalaridagi o'rni, hamda bugungi kunda keng tarqalishining sabablari haqida tushuncha beriladi. Dasturlash tilining asosiy xususiyatlari, kuchli tomonlari va foydalanuvchilar uchun qulayliklari haqida qisqacha ma'lumotlar taqdim etiladi.

2-o'quv savol:

"Pythonni o'rnatish. PyCharm dasturini o'rnatish"

Kursantlarga Python dasturlash tilini o'rnatish jarayoni amalda ko'rsatiladi. Pythonning rasmiy saytidan dasturiy ta'minotni yuklab olish, o'rnatish va PyCharm IDE (Integrated Development Environment) dasturini o'rnatish, shuningdek, dasturlash muhiti va kerakli kutubxonalarni sozlash haqida to'liq yo'riqnoma beriladi. O'quvchilar o'z kompyuterlarida bu jarayonni bajarib, dasturlash muhiti bilan tanishadilar.

3-o'quv savol:

"Pythonda 'Hello world!' dasturini tuzish"

Kursantlar birinchi Python dasturlarini yozishni boshlaydilar. "Hello world!" dasturi yaratish, uning ishlash prinsipi va dasturlash sintaksisi bilan tanishish. Dastur yaratishda quyidagi kod tuzilmasi ko'rsatiladi:

```
print("Hello, world!")
```

Kursantlarga bu dastur qanday ishlashini tushuntirish va o'zlarining kompyuterlarida sinab ko'rish imkoniyati beriladi.

4-o'quv savol:

"Python tilining asosiy operatorlari bilan tanishish"

Python dasturlash tilining asosiy operatorlari bilan tanishish: arifmetik operatorlar (+, -, *, /, %, **, //), taqqoslash operatorlari (==, !=, <, >, <=, >=), mantiqiy operatorlar

(and, or, not) va boshqa operatorlarning ishlash prinsiplari haqida tushuncha beriladi. Kursantlar bu operatorlar yordamida kichik amaliy misollarni yozib, ularni testdan o'tkazadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va o'rnatilgan Python va PyCharm dasturiy ta'minoti.

Smart doska, ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv darsliklar va o'quv qo'llanmalar.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Ma'ruzadan so'ng, o'qituvchi kursantlar bilan amaliyotlarni tahlil qilib, Python dasturlash tili va uning asosiy operatorlari haqida umumiy xulosa qiladi. Kursantlar o'zlarining "Hello world!" dasturlarini taqdim etadilar va kodlarning ishlashini tekshirishadi. Shuningdek, Pythonni o'rnatish jarayoni va PyCharm dasturini ishlatishda yuzaga kelgan savollar muhokama qilinadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda Pythonning asosiy operatorlarini ishlatib, turli vazifalar va misollar yaratadilar. O'zlarining dasturlari yordamida arifmetik, mantiqiy va taqqoslash operatorlarini amalda qo'llashni davom ettiradilar. Shuningdek, ular PyCharm dasturida boshqa kichik dasturlar yaratish va kodlarni tahlil qilish uchun topshiriqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

2-mashg'ulot. Pythonda arifmetik operatorlar

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida arifmetik operatorlar yordamida matematik amallarni bajarishni o'rgatish.

Sonlar bilan ishlash, o'zgaruvchilarni e'lon qilish va ular bilan ishlash jarayonlarini tushuntirish.

Kursantlar bool tipidagi ma'lumotlar bilan ishlashni o'rganib, mantiqiy operatorlarni qo'llashni amalda bajaradilar.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublari: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "interaktiv mashqlar", "kod yozish va tahlil qilish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Arifmetik operatorlar"

Kursantlarga Python dasturlash tilida arifmetik operatorlar yordamida matematik amallarni bajarish ko'rsatiladi. Arifmetik operatorlar (yig'ish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, qoldiq, darajaga ko'tarish) va ularning ishlash printsiplari haqida tushuncha beriladi. Kursantlar arifmetik amallarni bajarish uchun quyidagi operatorlar bilan ishlashni o'rganadilar:

+ (qo'shish)

- (ayirish)

* (ko'paytirish)

/ (bo'lish)

// (butun qismni olish)

% (qoldiq)

** (darajaga ko'tarish)

Guruhlar arifmetik amallarni bajaruvchi dasturlar yozib, natijalarni tahlil qiladilar.

2-o'quv savol:

"Sonlar bilan ishlash. O'zgaruvchilar"

Kursantlarga Python dasturida sonlar bilan ishlashni o'rgatish. Sonlarning turli turlari (butun sonlar, haqiqiy sonlar) va ularning o'zgaruvchilarda saqlanishi haqida tushuncha beriladi. O'zgaruvchilarni e'lon qilish, ularni qiymatlash va ustida amallarni bajarishni o'rgatish. Guruhlar o'zgaruvchilar bilan ishlashda amaliyot bajarib, Pythonning o'zgaruvchilarni qanday boshqarishini ko'rishadi. Misollar orqali, masalan, arifmetik operatorlar bilan o'zgaruvchilarda saqlangan qiymatlar ustida amallarni bajarish ko'rsatiladi.

3-o'quv savol:

"Bool tipli ma'lumotlar bilan ishlash"

Kursantlarga bool (mantiqiy) tipidagi ma'lumotlar bilan ishlashni o'rgatish. Bool tipidagi qiymatlar (True, False) va ularni Python dasturida qanday ishlatish ko'rsatiladi. Bool qiymatlar mantiqiy operatorlar (and, or, not) yordamida qanday manipulyatsiya qilish mumkinligi tushuntiriladi. Guruhlar bool qiymatlari bilan ishlaydigan dasturlar yozib, ular orqali amaliyotlarni bajaradilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar, Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali arifmetik operatorlar va o'zgaruvchilarni tushuntirish.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. Python dasturida arifmetik operatorlar, o'zgaruvchilar va bool tipidagi ma'lumotlar bilan ishlashni qanchalik yaxshi o'zlashtirgani ko'rsatiladi. O'qituvchi kursantlar bilan amaliy misollarni muhokama qilib, ularning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan yondashuvlarni ko'rsatadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda arifmetik operatorlar, o'zgaruvchilar va bool tipidagi ma'lumotlar bilan ishlashga qaratilgan dasturlar yozadilar. O'zgaruvchilarni e'lon qilish va turli arifmetik amallarni bajarish orqali amaliy mashqlarni bajarishadi. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

3-mashg'ulot. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida satrlar bilan ishlashni o'rgatish, satrlar operatorlari va metodlarining ishlash prinsiplari haqida tushuncha berish.

str.format() metodini yordamida satrlarni formatlash va interaktiv tarzda qo'llashni o'rgatish.

Satrlarni kodlash va dekodlash (encode() va decode()) metodlarini o'rganish va baytlar bilan ishlashni amalda bajarish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "satrlar bilan ishlash", "formatlash va kodlash metodlarini qo'llash".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar haqida umumiy ma'lumot"

Kursantlarga Python dasturida satrlar bilan ishlash uchun mavjud operatorlar va metodlar haqida tushuncha beriladi. Python satrlarining asosiy operatorlari va metodlari, masalan, qo'shish (+), takrorlash (*), kesish ([]), uzunlikni hisoblash (len()), va boshqa umumiy metodlar bilan ishlash ko'rsatiladi. Kursantlar satrlar bilan ishlashni o'zlashtirib, turli metodlarni qo'llashni o'rganadilar.

2-o'quv savol:

"str.format() metodi yordamida satrlarni formatlash"

Kursantlarga Python dasturida satrlarni formatlashning eng keng tarqalgan usuli – str.format() metodini tushuntirish. format() metodi yordamida satrga qiymatlar

joylashtirish va ularni shakllantirish ko'rsatiladi. Guruhlar format() metodidan foydalanib, satrlar bilan ishlashni amalda bajaradilar. Misol:

```
name = "Ali"  
age = 25  
print("My name is {} and I am {} years old.".format(name, age))
```

Bu metodning foydali jihatlari va uni har xil holatlarda qanday qo'llash mumkinligini o'rganishadi.

3-o'quv savol:

“Satrlarni kodlash va dekodlash (encode() va decode()) metodlari yordamida baytlar bilan ishlash”

Kursantlarga encode() va decode() metodlari yordamida satrlarni baytlarga va aksincha o'zgartirish jarayoni tushuntiriladi. Python'da satrlar va baytlar orasidagi farq va o'zgarish jarayoni haqida ma'lumot beriladi. encode() metodini satrni baytlarga o'zgartirish, decode() metodini esa baytlarni satrga qaytarish uchun ishlatish ko'rsatiladi. Misollar yordamida baytlar bilan ishlash amaliyoti bajariladi:

```
text = "Hello, World!"  
encoded_text = text.encode('utf-8')  
decoded_text = encoded_text.decode('utf-8')  
print(decoded_text)
```

Guruhlar satrlarni kodlash va dekodlashni amalda bajarib, baytlar bilan ishlashning afzalliklari va qo'llanilishiga oid tushunchalar hosil qiladilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska, ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. Python dasturida satrlar bilan ishlashni qanchalik yaxshi o'zlashtirgani ko'rsatiladi. O'qituvchi kursantlar bilan satrlarni formatlash, kodlash va dekodlash metodlarini muhokama qiladi va amaliyotlarda yuzaga kelgan muammolarni hal qilish usullarini ko'rsatadi.

KURSANT (TINGLOVCH) LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda satrlarni formatlash, kodlash va dekodlash metodlarini ishlatib, turli dasturlar yozadilar. O'zgaruvchilarni va satrlarni birlashtirish hamda kodlashning samarali usullarini amalda qo'llashadi. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

4-mashg'ulot. Pythonda shart operatori va uning qo'llanilishi

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida shart operatorlari (if, else, elif) yordamida dasturda shartlarni qanday tekshirishni o'rgatish.

Mantiqiy operatorlar (and, or, not) yordamida shartlarni birlashtirishni tushuntirish va ularni dasturlarda qanday ishlatishni amalda ko'rsatish.

Ichma-ich (nested) if operatorlaridan foydalanish, ularning afzalliklari va kamchiliklarini tushuntirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "shartlarni tekshirish", "nested if operatorlarini qo'llash".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlari"

Kursantlarga Python dasturlash tilida if, if-else va if-elif-else operatorlari yordamida shartlarni tekshirishni o'rgatish. Bu operatorlar yordamida dasturda mantiqiy shartlarga qarab turli yo'nalishlar tanlanishini ko'rsatish. Kursantlar oddiy shart operatorlari yordamida turli misollarni yozib, dasturda ishlashni amalda ko'rishadi. Misollar:

if operatori:

```
x = 5
if x > 0:
    print("x musbat")
```


if-else operatori:

```
x = -5
if x > 0:
    print("x musbat")
else:
    print("x manfiy")
```

if-elif-else operatori:

```
x = 0
if x > 0:
    print("x musbat")
elif x < 0:
    print("x manfiy")
else:
    print("x nolga teng")
```

2-o‘quv savol:

“Shart operatorlarida mantiqiy ifodalar (and, or, not) ning qo‘llanilishi”

Kursantlarga mantiqiy operatorlar (and, or, not) yordamida bir nechta shartni birlashtirishni tushuntirish. Bu operatorlar yordamida murakkab shartlarni yaratish, masalan, ikkita yoki undan ortiq shartni birlashtirish yoki inkor qilish ko‘rsatiladi. Kursantlar amaliy mashqlar orqali mantiqiy operatorlarni qo‘llab ko‘rishadi. Misollar:

and operatori:

```
x = 5
y = 10
if x > 0 and y > 0:
    print("Ikkala son musbat")
```

or operatori:

```
x = 5
y = -10
if x > 0 or y > 0:
    print("Birinchi yoki ikkinchi son musbat")
```

not operatori:

```
x = 5
if not x < 0:
    print("x musbat")
```

3-o‘quv savol:

“Ichma-ich (nested) IF operatorlaridan foydalanish, ularning afzallik va kamchiliklari”

Kursantlarga ichma-ich (nested) if operatorlarini tushuntirish. Bu operator yordamida bir shartning ichida yana shartlarni tekshirishni ko‘rsatish. Ichma-ich if operatorlari dasturda murakkab shartlarni tekshirish imkonini beradi, ammo ularning ishlashi ba‘zan biroz sekinlashishi mumkin. Kursantlar amaliy mashqlar orqali ichma-ich if operatorlari bilan ishlashni o‘rganadilar. Misol:

```
x = 10
y = 5
if x > 0:
    if y > 0:
        print("Ikkala son musbat")
    else:
```

```
print("Y son manfiy")
else:
    print("X son manfiy")
```

Guruhlar ichma-ich if operatorlarining afzalliklarini va kamchiliklarini tahlil qilishadi, kodni to'g'ri yozish va uni samarali ishlatish usullarini o'rganadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv darsliklar va o'quv qo'llanmalar.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. Python dasturida shart operatorlari, mantiqiy operatorlar va ichma-ich if operatorlarini qanday ishlatish haqida umumiy xulosa chiqariladi. Kursantlar o'zlarining dasturlarini taqdim etib, ularning ishlashini tekshiradilar. Shuningdek, shart operatorlarining qanday qo'llanishi va ularning samarali ishlashini ta'minlash bo'yicha maslahatlar beriladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda shart operatorlarini qo'llagan holda dasturlar yozadilar. Shart operatorlari, mantiqiy operatorlar va ichma-ich if operatorlari yordamida amaliy mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

5-mashg'ulot. Pythonda shart operatori, satrlarga doir masalalar yechish.

Shart operatoriga doir dasturlar tuzish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida shart operatorlari (if, else, elif) yordamida dasturlar tuzishni o'rgatish.

Python dasturida satrlarga doir masalalar yechish va satrlarni manipulyatsiya qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Shart operatorlari yordamida turli shartlarga asoslangan dasturlarni yaratishni o'rgatish va ularning samarali ishlashini ta'minlash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "dasturlar tuzish va sinovdan o'tkazish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlariga doir dasturlar tuzish"

Kursantlarga if, else va elif operatorlarini qo'llagan holda dasturlar yaratishni o'rgatish. Bu operatorlar yordamida turli shartlarni tekshirish va dasturda qaysi kod bloklari ishlashini boshqarish ko'rsatiladi. Kursantlar quyidagi amaliy mashqlarni bajaradilar:

if operatoridan foydalanish:

```
x = 10
if x > 0:
    print("x musbat son")
```

if-else operatori bilan:

```
x = -5
if x > 0:
    print("x musbat son")
else:
    print("x manfiy son")
```

if-elif-else operatori bilan:

```
x = 0
if x > 0:
    print("x musbat son")
elif x < 0:
    print("x manfiy son")
else:
    print("x nolga teng")
```

Kursantlar amaliyotda yuqoridagi kodni turli qiymatlar bilan test qilib, shart operatorlarining qanday ishlashini o'rganadilar.

2-o'quv savol:

"Pythonda satrlarga doir masalalar yechish"

Kursantlarga Python tilida satrlar bilan ishlashni o'rgatish. Satrlarni manipulyatsiya qilish, ularni kesish, uzunligini hisoblash, tartibga solish va boshqa operatsiyalarni bajarish ko'rsatiladi. Masalan, satrni alifbo tartibida tartiblash yoki satrni kesish. Kursantlar quyidagi amaliy mashqlarni bajaradilar:

Satrni kesish:

```
satr = "Python dasturlash tili"
print(satr[0:6]) # Python
```

Satr uzunligini hisoblash:

```
satr = "Hello, World!"
print(len(satr)) # 13
```

Satrni alifbo tartibida tartiblash:

```
satr = "banana"
sorted_satr = sorted(satr)
print("".join(sorted_satr)) # aabnn
```

Satrni ulash:

```
satr1 = "Hello"
satr2 = "World"
result = satr1 + " " + satr2
print(result) # Hello World
```

Bu mashqlarda kursantlar satrlarni manipulyatsiya qilish va ulardan qanday foydalanishni amalda o'rganadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. Python dasturida shart operatorlari va satrlar bilan ishlashni qanchalik yaxshi o'zlashtirgani ko'rsatiladi. O'qituvchi kursantlar bilan shart operatorlarining qo'llanilishi va satrlar manipulyatsiyasining samarali usullarini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda satrlar bilan ishlash va shart operatorlaridan foydalangan holda dasturlar yozadilar. Satrlarni kesish, tartiblash, uzunligini hisoblash va boshqa operatsiyalarni bajarish bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Shuningdek, shart operatorlari yordamida turli shartlarni tekshirib, natijalarni tahlil qilishadi. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

6-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlar bilan ishlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **Python dasturlash tilida ro'yxatlar (list)** tushunchasini, ularning qo'llanilishi va afzalliklarini o'rgatish. Ro'yxatlarni yaratish, ularga elementlar qo'shish, o'chirish, o'zgartirish va saralash usullarini amaliy misollar orqali ko'rsatish. Python ro'yxatlari bilan ishlovchi asosiy **metodlar (append, remove, sort, len, insert, pop, clear)** yordamida dasturlar tuzish ko'nikmalarini shakllantirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, “savol-javob”, “dasturlar tuzish va sinovdan o'tkazish”.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

“Ro'yxatlar va ularning qo'llanilishi”

Kursantlarga ro'yxatlar (list) tushunchasi, ularning dasturlashdagi o'rni va qo'llanish sohalari tushuntiriladi. Ro'yxatlar ma'lumotlarni tartiblangan holda saqlash imkonini beruvchi eng asosiy ma'lumot tuzilmasi ekani ko'rsatiladi. Amaliy misol sifatida sonlar, matnlar yoki aralash turdagi ma'lumotlardan iborat ro'yxat yaratish ko'rsatib o'tiladi:

```
sonlar = [1, 2, 3, 4, 5]
mevalar = ["olma", "banan", "anor"]
aralash = [10, "salom", 3.14, True]
```

Kursantlar ro'yxat elementlariga indeks orqali murojaat qilishni o'rganadilar.

2-o'quv savol:

“Ro‘yxatlarni yaratish usullari”

Ro‘yxat yaratishning turli usullari ko‘rsatiladi:

To‘g‘ridan-to‘g‘ri [] yordamida yaratish;

list() funksiyasi yordamida boshqa ma‘lumot turlaridan ro‘yxat yaratish;

range() yordamida sonlar ketma-ketligini ro‘yxatga aylantirish.

Amaliy misollar:

```
bo'sh = []
```

```
sonlar = list(range(1, 6))
```

```
harflar = list("Python")
```

Kursantlar o‘zlari turli ma‘lumotlardan ro‘yxatlar hosil qilib ko‘radilar.

3-o‘quv savol:

“Ro‘yxatlar bilan ishlovchi metodlar”

Ro‘yxatlar ustida amallar bajaruvchi asosiy metodlar bilan tanishiladi:

append() – yangi element qo‘shish;

insert() – kerakli indeksga element joylash;

remove() – elementni o‘chirish;

pop() – elementni indeks orqali o‘chirish;

sort() – ro‘yxatni tartiblash;

reverse() – ro‘yxatni teskari tartibda joylash;

len() – elementlar sonini aniqlash.

Amaliy mashqlar orqali har bir metodning ishlash natijasi sinovdan o‘tkaziladi.

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o‘rnatilgan dasturiy ta‘minotdan foydalaniladi.

Smart doska orqali ro‘yxatlar ustida bajarilayotgan kod natijalari vizual ko‘rsatiladi.

Ko‘rgazmali misollar yordamida ro‘yxat metodlari tahlil qilinadi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliy mashqlar tahlil qilinadi.

Ro‘yxatlar yaratish, ularga element qo‘shish va o‘chirish, tartiblash kabi amallarni bajarish ko‘nikmalari baholanadi.

O‘qituvchi ro‘yxat metodlarining samarali ishlatilish usullarini kursantlar bilan muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA‘LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda ro‘yxatlar bilan ishlovchi dasturlar yaratadilar.

Har xil turdagi ro‘yxatlar (sonlar, matnlar, aralash) ustida amallar bajarish, metodlarni sinovdan o‘tkazish va natijalarni tahlil qilish topshiriqlari beriladi.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida bajariladi.

7-mashg'ulot. Pythonda kortejlar (tupllar) bilan ishlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **Python dasturlash tilida kortejlar (tuple)** tushunchasini, ularning xususiyatlari va qo'llanilish sohalarini o'rgatish.

Kortejlarni yaratish, ulardagi ma'lumotlarga murojaat qilish, indekslash, kesish va metodlar yordamida ishlov berish ko'nikmalarini shakllantirish.

Ro'yxatlar bilan solishtirganda kortejlarning **o'zgarmasligi (immutable)** va undan foydalanish afzalliklarini amaliy misollar orqali tushuntirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, “savol-javob”, “dasturlar tuzish va sinovdan o'tkazish”.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

“Kortejlar va ularning qo'llanilishi”

Kursantlarga kortej (tuple) tushunchasi, ularning ma'lumot saqlashdagi o'rni va afzalliklari tushuntiriladi.

Kortejlar o'zgarmas (immutable) ma'lumotlar to'plami bo'lib, dasturlarda xavfsiz ma'lumot saqlash va tezkor ishlov berishda qo'llaniladi.

Amaliy misollar orqali kortej yaratish va undan foydalanish ko'rsatiladi:

```
kortej = (10, 20, 30, 40)
print(kortej)
print(kortej[1]) # 20
```

Kursantlar kortejning indekslash va kesish imkoniyatlarini o'rganadilar.

2-o'quv savol:

“Kortejlarni yaratish usullari”

Kortejlarni yaratishning turli usullari amaliy misollar bilan o'rgatiladi:

Oddiy qavslar `()` yordamida;

`tuple()` funksiyasi yordamida;

Bitta elementli kortej yaratish (vergul bilan).

Amaliy misollar:

```
bo'sh_kortej = ()  
sonlar = tuple([1, 2, 3])  
bitta = (5,) # bitta elementli kortej  
matnlar = ("Python", "C++", "Java")
```

Kursantlar kortej yaratishning turli variantlarini bajarib ko'radilar.

3-o'quv savol:

“Kortejlar bilan ishlovchi metodlar”

Kursantlar kortejlar ustida ishlovchi asosiy metodlar bilan tanishadilar:

`count()` – ma'lum element necha marta uchrashganini aniqlash;

`index()` – elementning birinchi uchragan indeksini aniqlash;

`len()` – kortej uzunligini topish.

Shuningdek, kortejlarni ro'yxatga o'tkazish (`list()`), birlashtirish (+) va takrorlash (*) amaliyotlari ko'rsatib o'tiladi.

Misollar:

```
k = (1, 2, 3, 2, 4, 2)  
print(k.count(2)) # 3  
print(k.index(3)) # 2  
print(len(k)) # 6
```

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python dasturi orqali kortejlar bilan ishlash ko'rsatiladi.

Smart doskada misollar natijasi tahlil qilinadi.

Ko'rgazmali kodlar yordamida kortejlarning o'zgarmasligi va farqlari amalda ko'rsatiladi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar kortejlarni yaratish, indekslash, va metodlar yordamida ma'lumot olish ko'nikmalarini mustahkamlab oladilar.

O'qituvchi kortejlarning ro'yxatlardan farqi, ularning afzalliklari va foydalanish holatlarini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda kortejlar bilan ishlovchi dasturlar yaratadilar.

Kortejlar ustida `count()`, `index()`, `len()` metodlarini qo'llash, ularni ro'yxatga o'tkazish, birlashtirish va tahlil qilish amaliy mashqlari bajariladi.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida topshiriladi.

8-mashg'ulot. Pythonda setlar (to'plamlar) bilan ishlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **Python dasturlash tilida set (to'plam)** tushunchasini, ularning xususiyatlari va qo'llanilish sohasini o'rgatish.

Setlarni yaratish, ularga elementlar qo'shish, o'chirish, kesish va birlashtirish amallarini bajarish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Setlar yordamida **takrorlanmaydigan ma'lumotlar bilan ishlash** va ularning tezkor qidiruv imkoniyatlarini amaliy misollar orqali tushuntirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, “savol-javob”, “dasturlar tuzish va sinovdan o'tkazish”.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

“Setlar va ularning qo'llanilishi”

Kursantlarga **set (to'plam)** tushunchasi, uning xususiyatlari va dasturlashdagi o'rni tushuntiriladi.

Setlar tartibsiz va takrorlanmaydigan elementlar to'plami bo'lib, ular **takrorlarni avtomatik olib tashlaydi**.

Setlar ko'pincha qidiruv, element mavjudligini tekshirish va to'plamlar orasida amallar bajarishda qo'llaniladi.

Amaliy misol:

```
set1 = {1, 2, 3, 4, 4, 5}
print(set1) # {1, 2, 3, 4, 5}
```

Kursantlar takroriy qiymatlar setda bitta marta saqlanishini amalda ko‘radilar.

2-o‘quv savol:

“Setlarni yaratish usullari”

Set yaratishning asosiy usullari o‘rgatiladi:

`{}` qavslar yordamida;

`set()` funksiyasi yordamida ro‘yxat yoki satrdan set hosil qilish.

Amaliy misollar:

```
bo'sh_set = set()
sonlar = {1, 2, 3}
harflar = set("python")
print(harflar)
```

Kursantlar ro‘yxat, kortej yoki satrdan set hosil qilishni o‘rganadilar.

3-o‘quv savol:

“Setlar bilan ishlovchi metodlar”

Kursantlar setlar ustida ishlovchi asosiy metodlar bilan tanishadilar:

`add()` – yangi element qo‘shish;

`remove()` – elementni o‘chirish (xato bo‘lsa xatolik beradi);

`discard()` – elementni xavfsiz o‘chirish;

`pop()` – tasodifiy elementni olib tashlash;

`clear()` – setni tozalash.

Shuningdek, **to‘plamlar orasidagi amallar** ham amaliy misollar bilan o‘rganiladi:

`union()` – birlashtirish;

`intersection()` – kesishma;

`difference()` – farqni topish;

`issubset()` / `issuperset()` – qamrab olishni tekshirish.

Amaliy misollar:

`A = {1, 2, 3, 4}`

`B = {3, 4, 5, 6}`

```
print(A.union(B))          # {1, 2, 3, 4, 5, 6}
print(A.intersection(B))   # {3, 4}
print(A.difference(B))     # {1, 2}
```

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python dasturi orqali setlar ustida amallar bajariladi.

Smart doska yordamida set metodlari ishlash jarayoni vizual ko‘rsatiladi.

Ko‘rgazmali misollar yordamida to‘plamlar o‘rtasidagi amallar natijalari tahlil qilinadi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar setlar bilan ishlash, ularni yaratish, element qo‘shish, o‘chirish va birlashtirish amallarini o‘zlashtirganliklari baholanadi.

O‘qituvchi setlarning ro‘yxat va kortejlardan farqlari, ularning afzalliklari va amaliy qo‘llanilishini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA‘LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda setlar bilan ishlovchi dasturlar yaratadilar.

To'plamlar ustida amallar (union, intersection, difference) bajarish, takrorlarni aniqlash va ma'lumotlarni tahlil qilish mashqlari bajariladi.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida topshiriladi.

9-mashg'ulot. Pythonda lug'atlar (dictionary) bilan ishlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **Python dasturlash tilida lug'at (dictionary)** tushunchasini, uning tuzilishi va dasturlashdagi qo'llanilishini o'rgatish.

Lug'atlarda **kalit-qiyamat (key-value)** juftligi orqali ma'lumot saqlash, unga murojaat qilish, o'zgartirish va o'chirish amallarini bajarish ko'nikmalarini shakllantirish.

Python lug'atlari yordamida ma'lumotlarni tartibli boshqarish va tahlil qilish imkoniyatlarini amaliy misollar asosida tushuntirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, “savol-javob”, “dasturlar tuzish va sinovdan o'tkazish”.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

“Lug'atlar va ularning qo'llanilishi”

Kursantlarga **lug'at (dictionary)** tushunchasi, uning ma'lumot saqlashdagi afzalliklari va foydalanish sohalari tushuntiriladi.

Lug‘at – bu **kalit (key)** va **qiymat (value)** juftligidan iborat ma’lumotlar to‘plami bo‘lib, tezkor qidiruv va ma’lumotlarga nom orqali murojaat qilish imkonini beradi.

Amaliy misol:

```
talaba = {"ism": "Ali", "yosh": 20, "kurs": 2}
print(talaba["ism"])    # Ali
print(talaba["kurs"])  # 2
```

Kursantlar kalitlar yordamida qiymatlarni olishni amalda bajaradilar.

2-o‘quv savol:

“Lug‘atlarni yaratish usullari”

Lug‘at yaratishning turli usullari o‘rgatiladi:

`{}` qavslar yordamida;

`dict()` funksiyasi orqali;

kalitlarga so‘zlar, qiymatlarga ro‘yxatlar yoki boshqa turlarni berish.

Amaliy misollar:

```
lugat1 = {"ism": "Bekzod", "yosh": 19}
lugat2 = dict(shahar="Toshkent", aholi=3000000)
lugat3 = {1: "bir", 2: "ikki", 3: "uch"}
```

Kursantlar turli shakldagi lug‘atlar yaratib, ularni tahlil qiladilar.

3-o‘quv savol:

“Lug‘atlar bilan ishlovchi metodlar”

Kursantlar lug‘atlar ustida amallar bajaruvchi asosiy metodlar bilan tanishadilar:

`get()` – kalit bo‘yicha qiymatni olish (xatolikdan himoyalangan);

`keys()` – barcha kalitlarni qaytarish;

`values()` – barcha qiymatlarni olish;

`items()` – kalit-qiymat juftligini olish;

`update()` – yangi juftlik qo‘shish yoki mavjudini o‘zgartirish;

`pop()` – kalit bo‘yicha elementni o‘chirish;

`clear()` – lug‘atni tozalash.

Amaliy misollar:

```
mahsulot = {"non": 5000, "sut": 8000, "olma": 7000}
print(mahsulot.keys())          # dict_keys(['non', 'sut', 'olma'])
print(mahsulot.values())        # dict_values([5000, 8000, 7000])
mahsulot.update({"banan": 9000})
print(mahsulot)
mahsulot.pop("sut")
print(mahsulot)
```

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python dasturi orqali lug‘atlar ustida amaliy mashqlar bajariladi.

Smart doskada lug‘at metodlarining ishlash jarayoni ko‘rgazmali tarzda ko‘rsatiladi.

Kod misollari orqali lug‘atlar bilan ishlashning qulayliklari tahlil qilinadi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar lug'at yaratish, elementlarga murojaat qilish, ularni qo'shish, o'zgartirish va o'chirish ko'nikmalarini mustahkamlab oladilar.

O'qituvchi lug'atlarning ma'lumotlarni boshqarishdagi roli va ularning afzalliklarini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda lug'atlar bilan ishlovchi dasturlar yaratadilar.

`keys()`, `values()`, `items()`, `update()`, `pop()` kabi metodlarni qo'llab, ma'lumotlarni tahlil qilish, o'zgartirish va chiqarish mashqlari bajariladi.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida topshiriladi.

10-mashg'ulot. Pythonda funksiya tushunchasi. Foydalanuvchi funksiyasi

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **Python dasturlash tilida funksiyalar** tushunchasini, ularning yaratilishi, ishlash tamoyili va dasturlashdagi o'rni haqida chuqur bilim berish.

Funksiyalarni **modullilik va qayta ishlatish** tamoyillarini mustahkamlash, foydalanuvchi tomonidan yaratilgan funksiyalarni (user-defined functions) yozish va ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish.

Kursantlarga **parametrli, parametrsiz, anonim (lambda)** funksiyalar, **global va lokal o'zgaruvchilar** va **dekoratorlar** tushunchalarini tushuntirib, amaliy misollar asosida mustahkamlash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, “savol-javob”, “kod yozish va tahlil qilish”, “funksiya yaratish va sinovdan o'tkazish”.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

“Funksiyalarni aniqlash va uni chaqirish”

Kursantlarga Python tilida funksiyaning yaratish (`def` operatori yordamida) va uni chaqirish jarayoni tushuntiriladi.

Funksiyaning asosiy tuzilishi – nomi, parametrlari, tanasi (body) va qaytuvchi qiymat (`return`) haqida nazariy va amaliy ma'lumot beriladi.

Amaliy misol:

```
def salom_ber():  
    print("Assalomu alaykum!")
```



```
salom_ber()
```

Funksiya chaqirilganda uning tanasidagi kod avtomatik bajarilishi ko'rsatiladi.

Shuningdek, `return` orqali natija qaytaruvchi funksiyalar ham o'rganiladi:

```
def kvadrat(x):  
    return x ** 2
```

```
print(kvadrat(5))
```

Kursantlar funksiya yaratish va undan qayta foydalanish amaliyotini bajaradilar.

2-o'quv savol:

“Parametrli va parametrsiz funksiya”

Kursantlarga funksiyalarni **parametrlar bilan** va **parametrlarsiz** yaratish, ularning farqi va foydaliligi tushuntiriladi.

Parametr funksiyaga qiymat uzatish imkonini beradi va natijani dinamik boshqarish imkoniyatini yaratadi.

Amaliy misollar:

```
def salom_ber(ism):  
    print(f"Salom, {ism}!")
```

```
salom_ber("Dilshod")
```

Parametrsiz funksiyada esa qiymat bevosita funksiya ichida ishlatiladi.

Shuningdek, **standart qiymatli parametrlar (default arguments)** bilan ishlash ham ko'rsatiladi:

```
def xabar(matn="Xush kelibsiz!"):  
    print(matn)
```

```
xabar()  
xabar("Python darsiga marhamat!")
```

3-o'quv savol:

“Anonim funksiya. Dekoratorlar. Global va lokal o'zgaruvchi”

Kursantlarga anonim funksiyalar — **nom berilmagan, bitta ifoda bajaruvchi funksiyalar** (lambda) tushuntiriladi.

Amaliy misol:

```
kvadrat = lambda x: x**2  
print(kvadrat(6))
```

Dekoratorlar funksiyani boshqa funksiya orqali o'zgartirish imkonini beruvchi kuchli vosita ekanligi haqida tushuncha beriladi.

Oddiy dekorator yaratish:

```
def dekorator(funksiya):  
    def yangi_funksiya():  
        print("Funksiya boshlanmoqda...")  
        funksiya()  
        print("Funksiya tugadi.")  
    return yangi_funksiya
```

```
@dekorator  
def salom():  
    print("Salom, Python!")
```

```
salom()
```

Shuningdek, **global va lokal o'zgaruvchilar** tushunchasi amalda ko'rsatiladi.

Global o'zgaruvchi – butun dastur davomida, lokal esa faqat funksiya ichida amal qiladi.

4-o'quv savol:

“Lambda funksiyasi”

Kursantlarga **lambda funksiyasi** – qisqa, bir qatorda yoziladigan anonim funksiyalar haqida to'liq ma'lumot beriladi.

Lambda funksiyalar ko'pincha `map()`, `filter()`, `sorted()` kabi funksiyalar bilan birgalikda ishlatiladi.

Amaliy misollar:

```
kub = lambda x: x**3  
print(kub(3))    # 27
```

```
raqamlar = [1, 2, 3, 4, 5]  
kvadratlar = list(map(lambda x: x**2, raqamlar))  
print(kvadratlar)    # [1, 4, 9, 16, 25]
```

Kursantlar lambda funksiyalar yordamida qisqa, ixcham va samarali kod yozishni o'rganadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python dasturi orqali funksiyalarni yaratish, parametrlar bilan ishlash va lambda funksiyalarni sinovdan o'tkazish ko'rsatiladi.

Smart doskada kod ishlash jarayoni tahlil qilinadi.

Ko'rgazmali misollar orqali dekoratorlar va global o'zgaruvchilar ta'siri ko'rsatiladi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar funksiyalarni yaratish, parametrlar bilan ishlash, lambda va dekoratorlardan foydalanish ko'nikmalarini mustahkamlab oladilar.

O'qituvchi funksiyalarning modullilikdagi o'rni, kodni soddalashtirishdagi roli va samaradorlikni oshirishdagi ahamiyatini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **funksiyalar** bilan ishlovchi dasturlar yaratadilar.

Har xil turdagi funksiyalar (parametrli, parametrsiz, lambda)ni qo'llab, real masalalar uchun yechimlar ishlab chiqadilar.

Dekoratorlardan foydalanish va global-lokal o'zgaruvchilarni tahlil qilish mashqlari bajariladi.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida topshiriladi.

11-mashg'ulot. Pythonda fayllar va kataloglar bilan ishlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **Python dasturlash tilida fayllar va kataloglar bilan ishlash** jarayonini o'rgatish.

Fayllarni **yaratish, o'qish, yozish, o'chirish**, shuningdek katalog (papka)lar ustida **os moduli** yordamida amallar bajarish ko'nikmalarini shakllantirish.

Fayl yo'llari (paths) bilan ishlash, fayl turlari va ma'lumot almashish jarayonlarini amaliy misollar asosida o'rganish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, “savol-javob”, “fayl yaratish va tahlil qilish”, “natijani kod orqali sinovdan o'tkazish”.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

“Faylni ochish. Fayllar bilan ishlovchi metodlar.”

Kursantlarga Python tilida fayllarni ochish, o'qish, yozish va yopish jarayoni amaliy misollar orqali tushuntiriladi.

`open()` funksiyasi yordamida fayl bilan ishlashning asosiy rejimlari ('r', 'w', 'a', 'rb', 'wb') tushuntiriladi.

Asosiy metodlar:

`read()` – fayldan ma'lumot o'qish;

`write()` – faylga yozish;

`readline()` – bir qatorni o'qish;

`readlines()` – barcha satrlarni o‘qish;

`close()` – faylni yopish.

Amaliy misollar:

```
fayl = open("test.txt", "w")
fayl.write("Python dasturlash tili o'rganilmoqda.")
fayl.close()
```

```
fayl = open("test.txt", "r")
print(fayl.read())
fayl.close()
```

Shuningdek, `with open()` konteksti yordamida faylni xavfsiz ochish usuli ham o‘rgatiladi.

2-o‘quv savol:

“os modulining imkoniyatlari”

`os` moduli yordamida operatsion tizim bilan ishlash imkoniyatlari tushuntiriladi.

Kursantlar `os` moduli orqali kataloglar va fayllar ustida amallar bajarishni o‘rganadilar:

- `os.getcwd()` – joriy ishchi katalogni ko‘rsatish;
- `os.listdir()` – papkadagi fayllar ro‘yxatini olish;
- `os.mkdir()` / `os.makedirs()` – yangi katalog yaratish;
- `os.remove()` – faylni o‘chirish;
- `os.rmdir()` – bo‘sh papkani o‘chirish;
- `os.rename()` – fayl yoki papka nomini o‘zgartirish.

Amaliy misollar bilan modullar yordamida fayl tizimida harakatlanish o‘rgatiladi.

3-o‘quv savol:

“Fayl va katalog yo‘lini o‘zgartirish”

Kursantlarga **fayl yo‘li (path)** tushunchasi va u bilan ishlash qoidalari tushuntiriladi.

`os.path` moduli yordamida fayl va katalog yo‘llarini boshqarish amaliyotda ko‘rsatiladi.

Asosiy funksiyalar:

- `os.path.abspath()` – faylning to‘liq yo‘lini olish;
- `os.path.join()` – yo‘lni to‘g‘ri birlashtirish;
- `os.path.exists()` – fayl yoki papka mavjudligini tekshirish;
- `os.chdir()` – ishchi katalogni o‘zgartirish.

Amaliy misol:

```
import os

print(os.getcwd())
os.chdir("C:\\Users\\Public")
print("Yangi yo'l:", os.getcwd())
```

Kursantlar katalogni o‘zgartirib, yangi fayllarni turli yo‘llarda yaratib ko‘radilar.

4-o‘quv savol:

“Katalog va fayl bilan ishlovchi funksiya va metodlar”

Kursantlarga **fayl tizimi bilan ishlashni avtomatlashtiruvchi** funksiyalar ko‘rsatiladi.

Asosiy amallar:

Fayl yoki papkani mavjudligini tekshirish (`os.path.isfile()`,
`os.path.isdir()`);

Fayl hajmini aniqlash (`os.path.getsize()`);

Katalog tarkibini ko'rish (`os.listdir()`);

Fayl yo'lidan fayl nomini ajratish (`os.path.basename()`), katalog nomini
ajratish (`os.path.dirname()`).

Amaliy misol:

```
import os
```

```
fayl = "test.txt"
```

```
if os.path.exists(fayl):
```

```
    print("Fayl mavjud, hajmi:", os.path.getsize(fayl), "bayt")
```

```
else:
```

```
    print("Fayl topilmadi.")
```

Kursantlar fayl tizimida nazorat va boshqaruv funksiyalarini amalda sinab
ko'radilar.

**O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-
ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI**

Kompyuterlar, Python muhiti, fayl tuzilmasi ko'rsatilgan ko'rgazmali slaydlar
va smart doska orqali amaliy jarayon tushuntiriladi.

Kod namunalarining bajarilish natijalari real vaqt rejimida ko'rsatiladi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar fayllar bilan ishlash, katalog yaratish va yo'l
o'zgartirish amallarini amalda bajarish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

O'qituvchi `os` modulining tizim darajasidagi imkoniyatlari va xavfsiz ishlash
tamoyillarini muhokama qiladi.

**KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI
MAZMUNI**

Kursantlar mustaqil ravishda fayllarni yaratish, ularga ma'lumot yozish, o'qish
va o'chirish amallarini bajaradilar.

`os` va `os.path` modullari yordamida kataloglar bilan ishlash, fayl mavjudligini
tekshirish va avtomatik hisobot fayli yaratish bo'yicha kichik loyiha tayyorlaydilar.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida topshiriladi.

12-mashg'ulot. Pythonda OOP (obyektga yo'naltirilgan dasturlash) asoslari

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP)** tamoyillari, **klass** va **obyekt** tushunchalarini chuqur o'rgatish.

Python dasturlash tilida **klass yaratish, obyekt hosil qilish, atributlar va metodlar bilan ishlash** bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Shuningdek, `__init__()` va `__del__()` metodlarining vazifasi, sinf konstruktori va obyekt hayot sikli (yaratish va yo'q qilish jarayoni)ni tushuntirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, individual va guruhli ish, "savol-javob", "klass yaratish va obyekt sinovidan o'tkazish", "kod yozish va tahlil qilish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренко, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"OOP asoslari. Klasslarni e'lon qilish va nusxasini yaratish."

Kursantlarga OOPning asosiy tamoyillari — **inkapsulyatsiya (yashirish), meros olish (inheritance), polimorfizm (ko'p shakllilik), abstraksiya (soddalashtirish)** tushuntiriladi.

Sinf (klass) dasturdagi **obyektlarning andozasi (shabloni)** ekani, obyekt esa shu sinfning **konkret nusxasi (instance)** ekani misollar orqali ko'rsatiladi.

Amaliy misol:

```
class Talaba:
    def salom(self):
```

```
print("Assalomu alaykum, men talaba sinfidagi obyektman!")

# Klassdan obyekt yaratish
t1 = Talaba()
t1.salom()
```

Kursantlar sinf e’lon qilish, metod yozish va obyekt yaratish jarayonini amalda bajaradilar.

2-o‘quv savol:

“Sinf va obyekt. Sinf konstruktori.”

Kursantlarga sinf (class) va obyekt (object) o‘rtasidagi farq, ularning dasturdagi o‘rni tushuntiriladi.

Konstruktorga (`__init__()`) kirish parametrlari orqali obyekt xususiyatlari aniqlanishi ko‘rsatiladi.

Amaliy misol:

```
class Avtomobil:
    def __init__(self, model, rang, yil):
        self.model = model
        self.rang = rang
        self.yil = yil

    def info(self):
        print(f"{self.model}, {self.rang}, {self.yil}")

# Obyekt yaratish
avto1 = Avtomobil("Malibu", "oq", 2024)
avto1.info()
```

Kursantlar konstruktor yordamida obyekt xususiyatlarini dinamik tarzda berishni o‘rganadilar.

3-o‘quv savol:

“`__init__()` va `__del__()` metodlari.”

Kursantlarga `__init__()` — obyekt yaratilganda avtomatik ishlovchi **konstruktor**,

`__del__()` esa obyekt xotiradan o‘chirilayotganda avtomatik ishlovchi **destruktor** ekani tushuntiriladi.

Amaliy misol:

```
class Kompyuter:
    def __init__(self, nomi):
        self.nomi = nomi
        print(f"{self.nomi} yaratildi!")

    def __del__(self):
        print(f"{self.nomi} obyekt xotiradan o'chirildi!")

pc = Kompyuter("Asus")
del pc
```

Bu misolda kursantlar obyekt hayot siklini — yaratilish va yo‘q qilinish bosqichlarini kuzatadilar.

Shuningdek, obyektlarning **atributlari**, **metodlari**, va ularni `self` orqali aniqlash tartibi amaliy mashqlar orqali mustahkamlanadi.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python muhiti yordamida klass va obyektlar ustida amallar bajariladi.

Smart doskada kodlar bajarilishi va `__init__()`, `__del__()` metodlarining avtomatik ishga tushish jarayoni ko'rsatiladi.

Ko'rgazmali misollar yordamida OOPning afzalliklari tahlil qilinadi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar **klass yaratish, obyekt hosil qilish, atribut va metodlar bilan ishlash** ko'nikmalarini mustahkamlab oladilar.

O'qituvchi OOPning dasturlashdagi modullilik, kodni soddalashtirish va qayta foydalanishdagi ahamiyatini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **klasslar va obyektlar bilan ishlovchi dasturlar** yozadilar.

Konstruktor (`__init__`), destruktor (`__del__`) va oddiy metodlar yordamida obyektlarning xatti-harakatlarini modellashtiruvchi dastur yaratadilar.

Misol sifatida "Talaba", "Mashina", "Kitob", "Bank hisob raqami" sinflarini yaratish va ular bilan amallar bajarish topshiriladi.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida topshiriladi.

13-mashg'ulot. Pythonda vorislik (inheritance) tushunchasi

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP)** tamoyillaridan biri bo'lgan **vorislik (inheritance)** tushunchasini chuqur o'rgatish.

Vorislik yordamida **mavjud klasslardan yangi klasslar yaratish**, ularning xususiyat va metodlarini qayta ishlatish va kengaytirish ko'nikmalarini shakllantirish.

Shuningdek, **maxsus metodlar, klass xususiyatlari va dekoratorlar** yordamida obyektlarning funksional imkoniyatlarini oshirishni amaliy misollar bilan ko'rsatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, muhokama, "savol-javob", "voris klass yaratish", "kod yozish va tahlil qilish", "klasslar o'rtasidagi munosabatni modellashtirish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Vorislik"

Kursantlarga **vorislik (inheritance)** – mavjud sinf (ota-sinf, *parent class*) asosida yangi sinf (voris-sinf, *child class*) yaratish imkonini beruvchi OOP tamoyili ekanligi tushuntiriladi.

Bu tamoyil kodni qayta ishlatish, kengaytirish va optimallashtirish uchun xizmat qiladi.

Amaliy misol:

```
class Hayvon:
    def ovoz(self):
```

```

        print("Hayvon ovoz chiqarmoqda")

class It(Hayvon):
    def ovoz(self):
        print("Vov-vov!")

class Mushuk(Hayvon):
    def ovoz(self):
        print("Miyov!")

it = It()
mushuk = Mushuk()

it.ovozi()
mushuk.ovozi()

```

Kursantlar vorislik orqali **metodlarni qayta aniqlash (method overriding)** va **ko‘p shakllilik (polimorfizm)** tushunchalarini amalda o‘rganadilar.

2-o‘quv savol:

“Maxsus metodlar”

Kursantlarga Python tilidagi **maxsus (yashirin) metodlar**, ya’ni ikki pastki chiziq bilan boshlanuvchi metodlar (`__init__()`, `__str__()`, `__add__()`, `__len__()`, `__del__()`) haqida tushuncha beriladi.

Bu metodlar sinfnining ichki xatti-harakatlarini boshqarish uchun mo‘ljallangan.

Amaliy misol:

```

class Talaba:
    def __init__(self, ism, yosh):
        self.ism = ism
        self.yosh = yosh

    def __str__(self):
        return f"Talaba: {self.ism}, yosh: {self.yosh}"

    def __add__(self, boshqa):
        return self.yosh + boshqa.yosh

t1 = Talaba("Ali", 20)
t2 = Talaba("Vali", 22)
print(t1)
print("Umumiy yosh:", t1 + t2)

```

Kursantlar **operatorlarni qayta belgilash (operator overloading)** jarayonini tushunib oladilar.

3-o‘quv savol:

“Klass xususiyatlari”

Kursantlarga **klass darajasidagi o‘zgaruvchilar (class attributes)** va **obyekt darajasidagi o‘zgaruvchilar (instance attributes)** o‘rtasidagi farq tushuntiriladi.

Klass o‘zgaruvchilari barcha obyektlar uchun umumiy, obyekt o‘zgaruvchilari esa har bir obyektga alohida tegishli bo‘ladi.

Amaliy misol:

```

class Talaba:
    universitet = "TATU" # Klass xususiyati

    def __init__(self, ism, kurs):
        self.ism = ism

```

```

        self.kurs = kurs    # Obyekt xususiyati

t1 = Talaba("Dilshod", 2)
t2 = Talaba("Olim", 3)

```

```

print(t1.universitet, t1.ism)
print(t2.universitet, t2.ism)

```

Kursantlar klass xususiyatlarini o‘zgartirish, ulardan nusxa olish va ularni umumiy qiymat sifatida qo‘llashni o‘rganadilar.

4-o‘quv savol:

“Dekoratorlar”

Kursantlarga **dekorator** tushunchasi, uning yordamida funksiyalar yoki metodlarning xatti-harakatini o‘zgartirish imkoniyati tushuntiriladi.

Dekoratorlar OOPda metodlarga **qo‘shimcha xususiyat qo‘shish** yoki **xatti-harakatni nazorat qilish** uchun ishlatiladi.

Amaliy misol:

```

def log(funksiya):
    def yangi_funksiya():
        print("Funksiya ishlamoqda...")
        funksiya()
        print("Funksiya tugadi.")
    return yangi_funksiya

@log
def salom():
    print("Salom, Python!")

```

```

salom()

```

Shuningdek, `@classmethod` va `@staticmethod` dekoratorlarining farqi tushuntiriladi:

`@classmethod` — klassga tegishli metod;

`@staticmethod` — sinfga bog‘liq, ammo obyektga emas.

Amaliy misol:

```

class Hisob:
    son = 0

    @classmethod
    def oshir(cls):
        cls.son += 1

    @staticmethod
    def xabar():
        print("Statik metod chaqirildi.")

Hisob.oshir()
Hisob.xabar()

```

Bu misollar orqali kursantlar dekoratorlarning **funksional dasturlash** va **OOP integratsiyasidagi rolini** tushunadilar.

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar, Python muhiti, smart doska va vizual ko‘rgazmalar yordamida klasslar o‘rtasidagi munosabatlar tahlil qilinadi.

Kursantlar o'z kodlarini yozib, sinovdan o'tkazadilar.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar **vorislik, maxsus metodlar, dekoratorlar va klass xususiyatlari** bilan ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmaga ega bo'ladilar.

O'qituvchi OOP tamoyillarining dasturiy loyihalarda kodni modullashtirish, qayta ishlatish va kengaytirishdagi ahamiyatini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **voris klasslar yaratish, maxsus metodlardan foydalanish, klass xususiyatlarini tahlil qilish va dekoratorlar qo'llash** bo'yicha amaliy topshiriqlar bajaradilar.

Masalan, "Hayvonlar", "Transport vositalari", "Talabalar" kabi klasslardan voris klasslar yaratib, ularni `@classmethod`, `@staticmethod`, va oddiy dekoratorlar bilan boyitish topshiriladi.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida topshiriladi.

O'RHX VA MUAKT VA HAI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN'IY INTELLEKT

KAFEDRASI SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I

kapitan

M.Isakov